Лабораторная работа № 6. Решение основной задачи линейного программирования в MS Excel (продолжение)

Задача планирования перевозок пассажиров

Постановка задачи. Между двумя городами установлено железнодорожное сообщение, при этом перевозка пассажиров осуществляется пассажирскими и скорыми поездами. Каждый из видов поездов имеет в своем составе определенное число вагонов различного типа: багажный, почтовый, плацкартный, купейный, мягкий. Известно количество пассажиров, перевозимых в каждом из типов вагонов, а также общее число вагонов каждого типа на станции формирования поездов (табл. 1).

Таблица 1

Поезда	**Вагоны**				
	багажный	почтовый	плацкартный	купейный	мягкий
Скорый	1	1	5	6	3
Пассажирский	1	–	8	4	1
Число пассажиров	–	–	54	36	32
Парк вагонов	12	8	81	70	26

Требуется определить оптимальное число скорых и пассажирских поездов, при которых общее число перевозимых пассажиров будет максимальным.

Математическая постановка задачи. Обозначим:

x_1 – количество сформированных скорых поездов,

x_2 – количество сформированных пассажирских поездов.

Тогда:

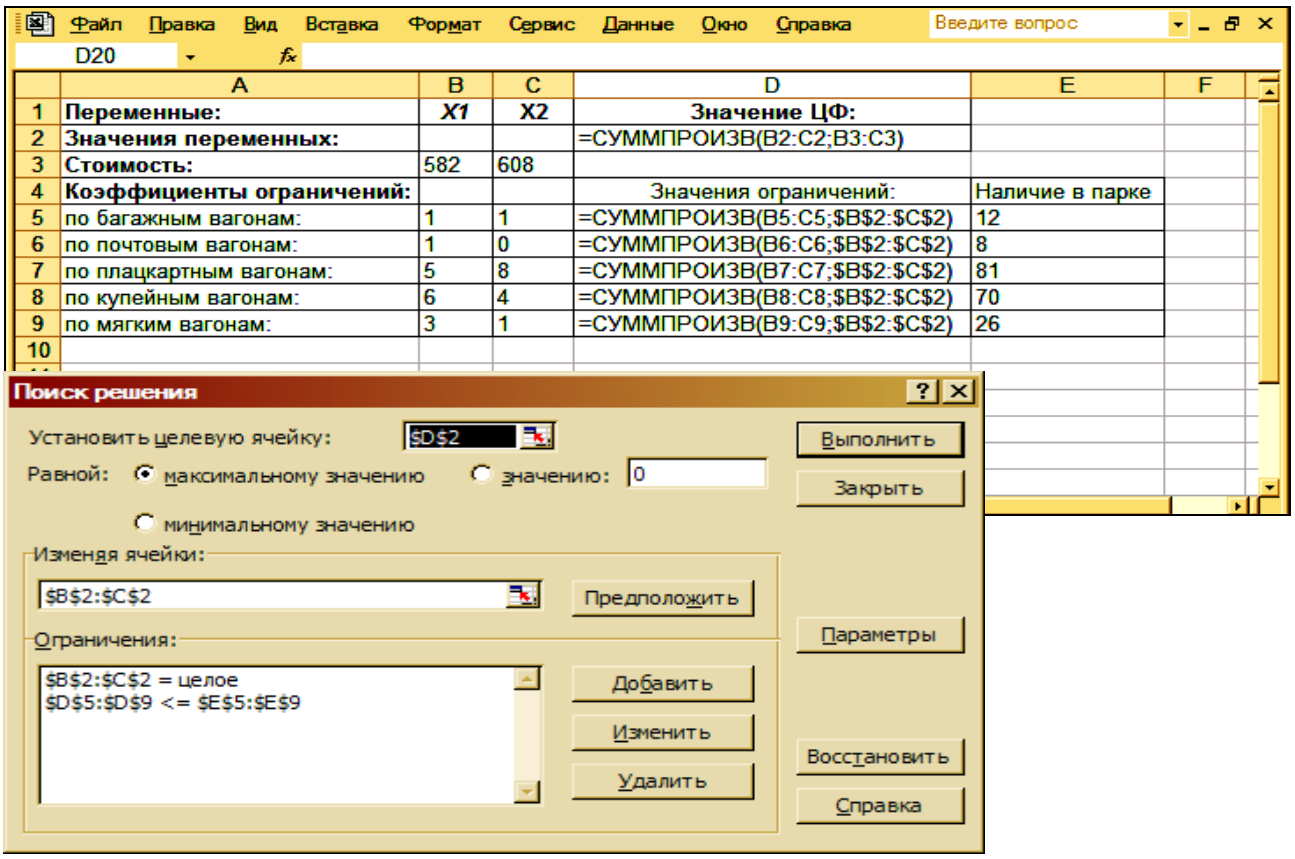
$$582x_1 + 608x_2 \to \max$$

при выполнении ограничений:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 12, \\ x_1 \le 8, \\ 5x_1 + 8x_2 \le 81, \\ 3x_1 + x_2 \le 26, \\ 6x_1 + 4x_2 \le 70, \\ x_1, x_2 \ge 0,\ x_1, x_2 \text{ - целые числа.} \end{cases}$$

Методика решения в MS Excel

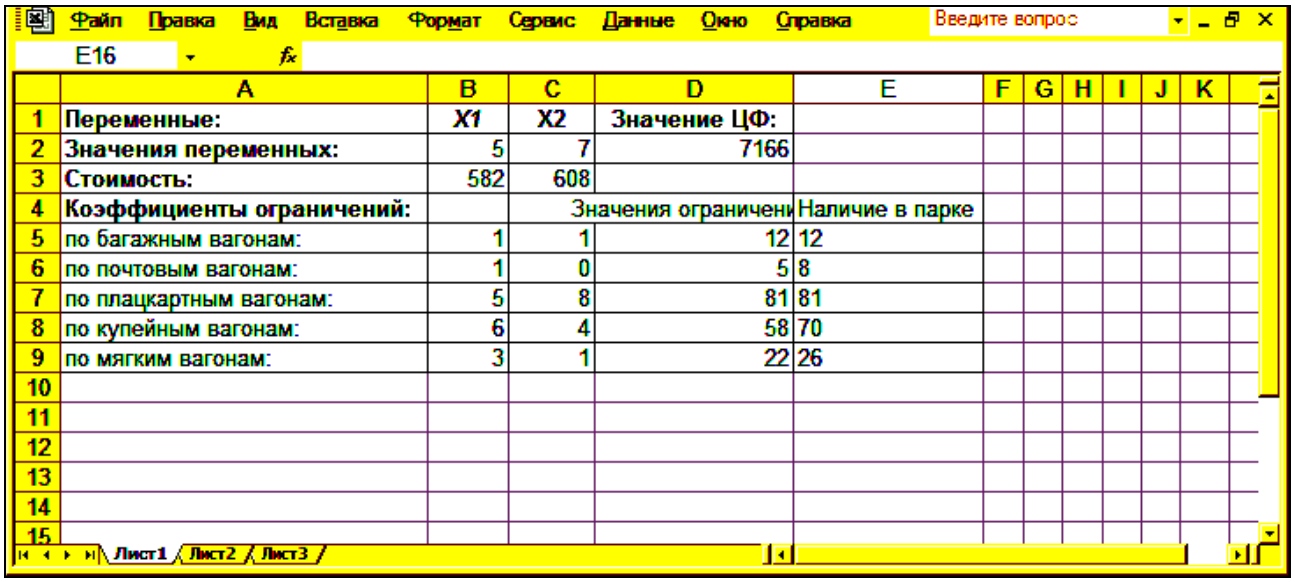
Заполнить лист Excel и окно **Поиск решения**, как показано на рис. 2.



	A	B	C	D	E	F
1	**Переменные:**	***X1***	**X2**	**Значение ЦФ:**		
2	**Значения переменных:**			=СУММПРОИЗВ(B2:C2;B3:C3)		
3	**Стоимость:**	582	608			
4	**Коэффициенты ограничений:**			Значения ограничений:	Наличие в парке	
5	по багажным вагонам:	1	1	=СУММПРОИЗВ(B5:C5;$B$2:$C$2)	12	
6	по почтовым вагонам:	1	0	=СУММПРОИЗВ(B6:C6;$B$2:$C$2)	8	
7	по плацкартным вагонам:	5	8	=СУММПРОИЗВ(B7:C7;$B$2:$C$2)	81	
8	по купейным вагонам:	6	4	=СУММПРОИЗВ(B8:C8;$B$2:$C$2)	70	
9	по мягким вагонам:	3	1	=СУММПРОИЗВ(B9:C9;$B$2:$C$2)	26	

Рис. 2.

Полученное решение задачи приведено на рис. 3.



	A	B	C	D	E
1	**Переменные:**	***X1***	**X2**	**Значение ЦФ:**	
2	**Значения переменных:**	5	7	7166	
3	**Стоимость:**	582	608		
4	**Коэффициенты ограничений:**			Значения ограничени	Наличие в парке
5	по багажным вагонам:	1	1	12	12
6	по почтовым вагонам:	1	0	5	8
7	по плацкартным вагонам:	5	8	81	81
8	по купейным вагонам:	6	4	58	70
9	по мягким вагонам:	3	1	22	26

Рис. 3.

Результатом решения задачи о планировании перевозок пассажиров являются найденные оптимальные значения переменных: $x_1 = 5, x_2 = 7$, которым соответствует значение целевой функции: $f_{opt} = 7166$.

Анализ найденного решения показывает, что из имеющегося парка вагонов для обеспечения максимального количества перевезенных пассажиров

следует составить 5 скорых и 7 пассажирских поездов. При этом имеющиеся в парке багажные и плацкартные вагоны будут полностью использованы для формирования поездов, а 3 почтовых, 12 купейных и 4 мягких вагона из парка останутся неиспользованными в этих поездах.